Notas de Aula
Cálculo I para Ecólogos

Professora: Marina Fuzaro Magossi
Monitora: Maísa Catini

Ecologia
1º semestre de 2023

Cronograma da Disciplina

Conteúdo programático:

1. **Notação** de potências de dez
2. **Desigualdades**
3. **Função**: características gerais
4. **Noções de limite e continuidade**
5. **Derivada**: Definição de derivada; Regras de derivação; Regra da cadeia; Derivadas de funções algébricas; Função exponencial; Função logarítmica; Função seno; Função cosseno; Derivadas de ordem superior.
6. **Aplicações da derivada**: Reta tangente; Taxa de variação; Ponto de equilíbrio; Máximos e mínimos locais; Teste da primeira derivada; Concavidade e o teste da derivada segunda; Esboço de curvas.

As aulas irão ocorrer às terças-feiras, das 8h às 12h, segundo o seguinte calendário:

07/03 - Dispensados	14/03 - Aula 1	21/03 - Aula 2	28/03 - Aula 3
04/04 - Aula 4	11/04 - Aula 5	18/04 - Aula 6 - ED	25/04 - Aula 7 - P1
02/05 - Aula 8	09/05 - Aula 9	16/05 - Aula 10	23/05 - Aula 11
30/05 - Aula 12	06/06 - Aula 13	13/06 - Aula 14	20/06 - Aula 15 - ED
27/06 - Aula 16 - P2	04/07 - Sub	11/07 - RE	20/07 - Notas no Sisgrad

ED: Estudo dirigido

Orientações e Notas

Ao longo do curso, serão disponibilizadas duas listas que irão guiar os estudos para as provas e podem ser entregues até a data da respectiva avaliação. A entrega das listas não é obrigatória, porém, cada lista poderá somar até um (1) ponto na nota da prova.

Além destes exercícios, na última aula antes de cada prova, haverá um estudo dirigido ao final da aula. Isto é, uma lista de exercícios - similares aos que estarão na prova - com resoluções comentadas.

A média da disciplina será composta pela nota de cada uma das provas e poderá receber um acréscimo de até dois (2) pontos pela realização das listas (L):

$$M = \frac{P1 + P2 + L}{2}.$$

Estarão aprovados os alunos cuja média for maior ou igual a 5, com frequência superior a 70%.

O aluno que não atingir a média poderá realizar a prova substitutiva, onde será cobrado o conteúdo de todo o semestre, e substituir a menor nota entre P1 e P2. Caso o aluno seja aprovado com a prova substitutiva, sua média final não irá ultrapassar 5. Logo, ressalta-se que esta prova é restrita aos alunos que não atingiram média para serem aprovados.

Se, ainda assim, o aluno não for aprovado, mas tiver o mínimo de 70% de presença, poderá realizar o exame (E) e sua média será calculada da seguinte maneira:

$$M_f = \frac{M + E}{2}$$

Finalmente, se a média final atingir 5, o aluno será aprovado; caso contrário, o aluno será reprovado.

Bibliografia sugerida:

- BATSCHELET, E. **Introdução à Matemática para Biocientistas**. 1. ed. São Paulo: EDUSP, 1978.
- FLEMMING, D. M., GONÇALVES, M. B. **Cálculo A: funções, limite, derivação e integração**. 5. ed. São Paulo: Makron Books, 1992. ed. São Paulo: Makron Books, 1992.
- BOLDRINI, J.L. **Álgebra Linear**. 2. ed. São Paulo: Harper & Row do Brasil, 1980.

Sumário

1 Introdução **4**
- 1.1 Notações . . . 4
- 1.2 Potências de dez . . . 4
- 1.3 Desigualdades . . . 5

2 Funções **6**
- 2.1 Introdução . . . 6
- 2.2 Função linear e função afim . . . 7
- 2.3 Funções polinomiais . . . 8
- 2.4 Funções trigonométricas . . . 9
- 2.5 Funções exponencial e logarítmica . . . 9

3 Limite e Continuidade **10**
- 3.1 Noções intuitivas de limite . . . 10
- 3.2 Definição e propriedades de limite de sequência . . . 12
- 3.3 Definição e propriedades de limites de função . . . 15
- 3.4 Continuidade . . . 18

4 Derivada **20**
- 4.1 Introdução . . . 20
- 4.2 Regras de Derivação . . . 23
  - 4.2.1 Derivada de funções trigonométricas . . . 24
  - 4.2.2 Derivada de funções exponencial e logarítmica . . . 24
  - 4.2.3 Regra da cadeia . . . 25
  - 4.2.4 Derivada da inversa . . . 25
- 4.3 Derivadas de ordem superior . . . 26
- 4.4 Aplicações da derivada . . . 26
  - 4.4.1 Velocidade e aceleração . . . 26
  - 4.4.2 Taxa de variação . . . 27
  - 4.4.3 Máximos e mínimos locais . . . 28
  - 4.4.4 Teste da primeira derivada . . . 31
  - 4.4.5 Concavidade e o teste da segunda derivada . . . 32

Capítulo 1

Introdução

1.1 Notações

A seguir, temos uma pequena lista de símbolos e seus significados:

- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ - conjuntos numéricos dos números naturais, inteiros, racionais, reais e complexos, respectivamente.
- $\in$ - pertence, por exemplo $x \in \mathbb{R}$.
- $\forall$ - para todo, por exemplo $\forall x \in A$.
- $A \subset B$ - A está contido em B, onde A e B são conjuntos.
- $\exists$ - existe, por exemplo $\exists x \in A$.
- $\Rightarrow$ - implicação, por exemplo $p \Rightarrow q$.
- $\Longleftrightarrow$ - "se, e somente se", por exemplo $p \Longleftrightarrow q$.
- $|x|$ - módulo (ou valor absoluto) de x.

1.2 Potências de dez

O conteúdo desta seção foi baseado em [1].

Potências de dez são úteis para escrever números muito grandes ou muito pequenos de maneira compacta, nos permitindo, assim, utilizar a notação científica.

Alguns exemplos de potências de dez são

$$10 = 10^1, 100 = 10^2, 0,1 = 10^{-1} e 0,001 = 10^{-3}$$

Para notação científica, temos os seguintes exemplos:

$$115200 = 1,152 \cdot 10^5 \text{ e } 0,00000076 = 7,6 \cdot 10^{-7}.$$

Neste caso, dizemos que o primeiro número tem **ordem de magnitude** igual a 5 e o segundo número tem ordem de magnitude igual a -7.

No nosso dia a dia, utilizamos, junto às potências de dez, alguns prefixos, como o kilo, em kilograma, e o mili, em milímetro, por exemplo.

Alguns prefixos comuns utilizados junto com a notação científica são os seguintes:

K	kilo	10^3	m	mili	10^{-3}
M	mega	10^6	μ	micro	10^{-6}
G	giga	10^9	n	nano	10^{-9}
T	tera	10^{12}	p	pico	10^{-12}

Outra vantagem desta notação é observar os dígitos significativos, muito importantes no cálculo com aproximações. Por exemplo, o número $0,000001827$ pode ser reescrito como $1,8 \cdot 10^{-6}$ ou como $18,27 \cdot 10^{-7}$, dependendo do que se deseja obter ao final do experimento.

1.3 Desigualdades

Para encerrar a introdução deste curso, falaremos brevemente sobre desigualdades.

De modo geral, uma desigualdade pode ser definida como o oposto da igualdade. Pode-se pensar, por exemplo, em $2 \neq 5$. Porém, seu significado é mais abrangente, incluindo a noção de ordem, representada pelos símbolos $<, >, \leq, \geq$.

Vale ressaltar que, a partir de agora, trabalharemos exclusivamente com números reais, salvo expressa menção do contrário.

Exemplo 1. *Considere $x > 2$. Podemos representar essa desigualdade graficamente no eixo x da seguinte maneira:*



Também podemos escrever $(2, \infty)$, utilizando assim a notação de intervalo.

Exemplo 2. *Considere agora o conjunto $\{x; -1 \leq x < 4\}$. Graficamente, temos:*



A título de cálculos, da mesma forma que multiplicamos equações inteiras por um número - ou realizamos somas, subtrações e divisões em ambos os lados da igualdade -, também podemos multiplicar uma inequação. No entanto, deve-se atentar para as multiplicações por números negativos.

A desigualdade $-6 > -10$ pode ser multiplicada por -1, resultando em $6 < 10$. Observe que o sinal $>$ foi trocado por $<$ a fim de manter a veracidade da sentença.

Posteriormente, veremos como trabalhar desigualdades com funções.

Capítulo 2

Funções

2.1 Introdução

Nesta seção estudaremos a definição e algumas características gerais de funções.

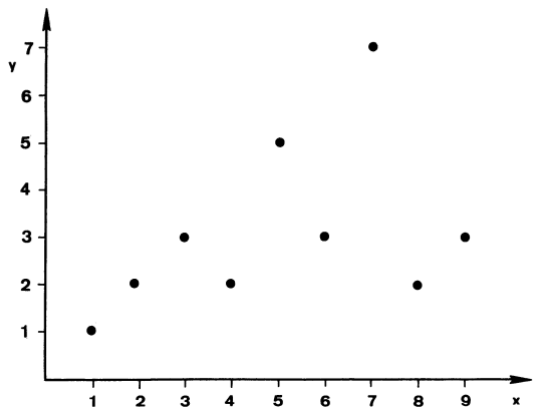
Definição 1. Dado um conjunto A chamado de domínio e um conjunto B chamado de contradomínio, a relação que associa a cada elemento x do conjunto A a um único elemento y do conjunto B é chamada de função.

Não necessariamente um elemento y de B estará associado um único elemento x de A.

Exemplo 3. *Sejam* $A = B = \mathbb{N}$. *Para cada* $x \in A$, *iremos associar o maior fator primo de* x *e o chamaremos de* y. *Chamemos esta função de* f. *Assim, temos*

$$f(1) = 1 \quad f(2) = 2 \quad f(3) = 3 \quad f(4) = 2 \cdots$$

Alguns pontos foram plotados no gráfico abaixo, retirado de [1]:



Observe que $f(2) = f(4)$. *Assim, temos dois valores de* x *relacionados ao mesmo valor de* y.

Quando para cada y do contradomínio existir apenas um x no domínio tal que $y = f(x)$, diremos que a função f é injetora.

Vale ressaltar que em função alguma há x relacionado simultaneamente a dois valores de y, pois isso iria contradizer a definição de função.

Definição 2. Chamamos de imagem o subconjunto do contradomínio formado pelos elementos $y = f(x)$ que possuem uma relação com algum elemento do domínio.

Exemplo 4. *Considere* $A = B = \mathbb{Z}$ *e seja* $f\colon A \to B$ *a seguinte função:*

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{se } x \text{ é par} \\ 1, & \text{se } x \text{ é ímpar} \end{cases}$$

Neste caso, temos que a imagem de f*, denotada por* Im_f*, é o conjunto* $\{0, 1\} \subset \mathbb{Z}$*.*

Quando a imagem de uma função for igual ao contradomínio, diremos que esta função é sobrejetora e, quando uma função for simultaneamente injetora e sobrejetora, diremos que ela é bijetora.

Para encerrar esta introdução, considere $\alpha \in \mathbb{R}$, f e g funções quaisquer de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$. São válidas as seguintes propriedades:

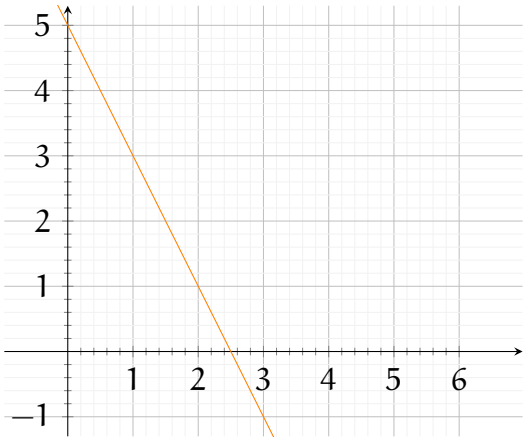
- $(\alpha f \pm g)(x) = \alpha f(x) \pm g(x)$
- $(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x)$
- Se $g(x) \neq 0, \forall x \in \mathbb{R}$, $(f \div g)(x) = f(x) \div g(x)$
- $(f \circ g)(x) = f(g(x))$

2.2 Função linear e função afim

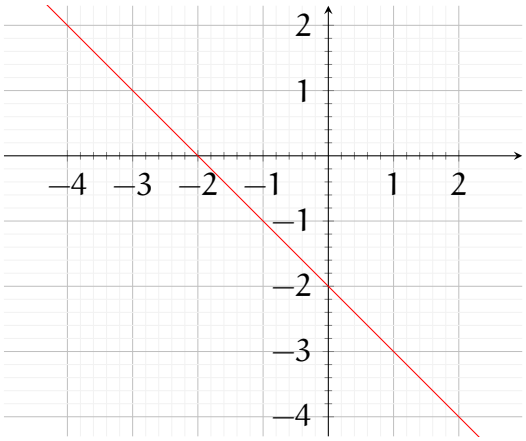
A partir desta seção, iremos estudar alguns tipos específicos de funções, a começar pelas funções afins, também chamadas de funções polinomiais de primeiro grau.

Uma função afim é tal que $f(x) = ax + b$, onde o coeficiente a deve ser diferente de zero, pois, se $a = 0$, teremos $f(x) = b$, que é uma função constante.

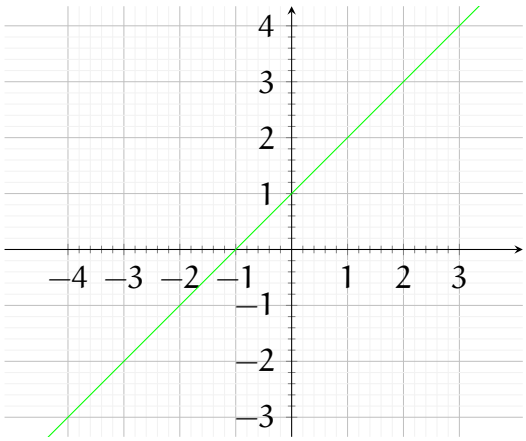
Vejamos alguns exemplos e seus gráficos:



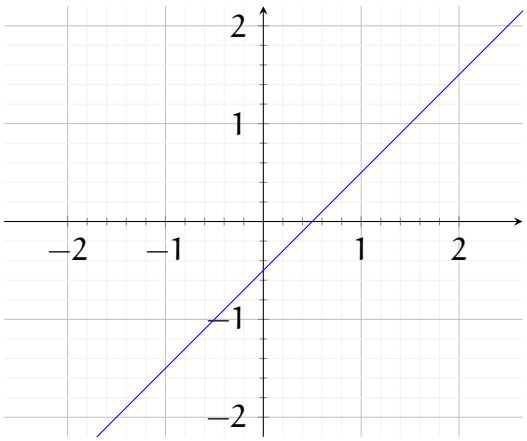
(a) $f(x) = -2x + 5$



(b) $g(x) = -x - 2$



(c) $h(x) = x + 1$



(d) $p(x) = x - \frac{1}{2}$

Figura 2.1: Exemplos de funções afins

Podemos observar que o gráfico de uma função afim é sempre uma reta que cruza os eixos em dois pontos, a saber $(0, b)$ e $(-\frac{b}{a}, 0)$.

Nesse sentido, podemos considerar a **função linear** como um caso particular da função afim com $b = 0$. Assim, teremos uma reta passando pela origem, $(0, 0)$, e não mais uma reta cruzando os eixos coordenados em dois pontos.

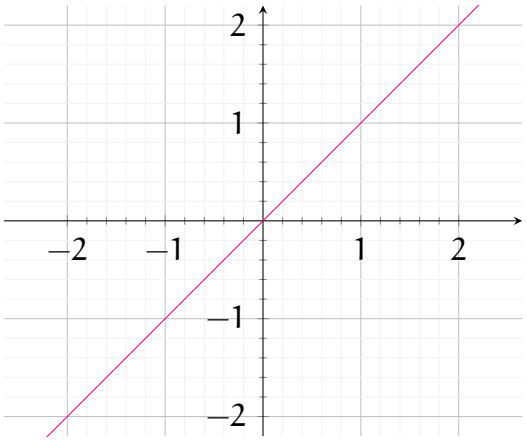


Figura 2.2: Id(x)=x

O gráfico anterior apresenta a função identidade.

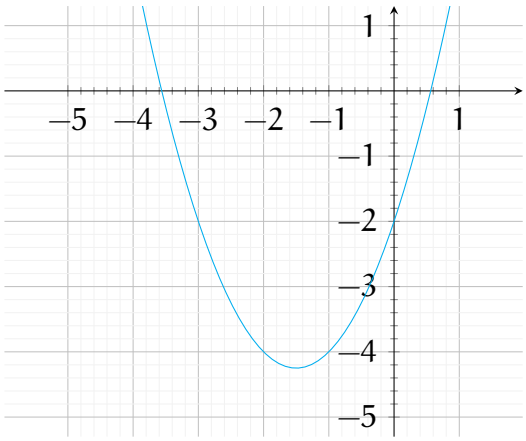
Sobre a função identidade, é importante ressaltar sua importância na verificação de funções inversas.

Definição 3. Seja $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ uma função bijetora. Denotamos sua inversa $g\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ por $g = f^{-1}$ e a definimos de modo que $(f \circ f^{-1})(x) = (f^{-1} \circ f)(x) = Id(x) = x$. Graficamente, podemos observar que as funções f e f^{-1} estão refletidas em relação à identidade.

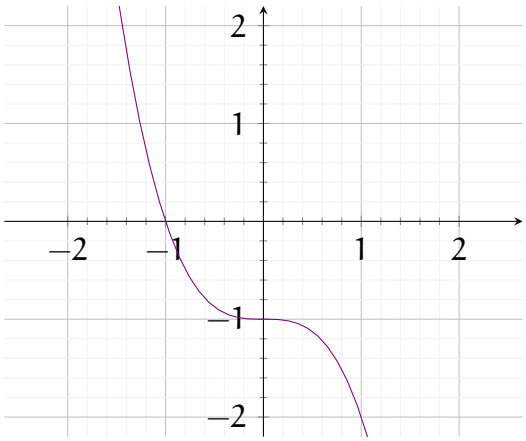
2.3 Funções polinomiais

Assim como as funções lineares são um caso particular das funções afins, as funções afins também são um caso particular das funções polinomiais.

As funções polinomiais são determinadas por polinômios com uma única variável, por exemplo $f(x) = x^2 + 3x - 2$, $g(x) = -x^3 - 1$.



(a) $f(x) = x^2 + 3x - 2$



(b) $g(x) = -x^3 - 1$

Figura 2.3: Exemplos de funções polinomiais

De modo geral, uma função polinomial de grau n é tal que $f(x) = \sum_{i=0}^{n} a_i x^i = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n$.

Uma questão particularmente importante nas funções polinomiais é encontrar suas raízes. Isto é, os valores de x para os quais $f(x) = 0$.

Para funções polinomiais do 1º grau, basta resolver a equação $y = ax + b$ igualando y a zero. Para as funções do tipo $y = f(x) = ax^2 + bx + c$, também chamadas de quadráticas, o modo mais comum de encontrar suas raízes é, depois de igualar y a zero, utilizar a equação

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Vale relembrar que podemos obter até dois valores distintos de x por meio desta equação.

Encontrar as raízes de polinômios cujo grau é maior ou igual a três pode ser um pouco complicado, por isso, neste curso, nos limitaremos ao estudo das raízes dos polinômios de grau dois.

2.4 Funções trigonométricas

Funções trigonométricas são aquelas que envolvem, em sua maioria, seno e cosseno. Suas propriedades mais relevantes são as seguintes:

- $\sin a \pm b = \sin a \cos b \pm \sin b \cos a$
- $\cos a \pm b = \cos a \cos b \mp \sin a \sin b$
- $\sin a + 2\pi = \sin a$
- $\cos a + 2\pi = \cos a$
- $\sin^2 a + \cos^2 a = 1$

As funções tangente, secante, cossecante e cotangente também fazem parte do conjunto das funções trigonométricas, porém são de menor relevância para o nosso estudo e, portanto, não constam nesta revisão.

Um aspecto importante destas funções é seu caráter periódico. Em geral, são funções limitadas, uma característica que será muito importante para estudos futuros.

Também vale ressaltar o domínio destas funções é determinado para ângulos em radianos e não em graus.

2.5 Funções exponencial e logarítmica

Para estas funções, são válidas todas as propriedades de potenciação e logaritmo estudadas no ensino básico.

Definição 4. A função $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por $f(x) = a^x$, com $a \in \mathbb{R}^*$, é chamada de exponencial.

Definição 5. A função $g\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por $g(x) = \log_a x$, com $a \in \mathbb{R}^*$ é chamada de logarítmica.

Para as funções logarítmicas, consideraremos, salvo expresso o contrário, que $a = 10$ e escrevemos simplesmente $\log x$. Outra base bastante comum é $a = e$, porém, neste caso, costuma-se escrever $\ln x$.

Um aspecto importante deste par de funções é o fato de serem inversas uma da outra. Porém, vale ressaltar que tal relação é válida apenas quando o valor de a definido em 4 e 5 for igual para ambas as funções.

Capítulo 3

Limite e Continuidade

Os resultados (proposições e teoremas) deste capítulo foram baseados na referência [3] com o propósito de auxiliarem na resolução de cálculos utilizando limites.

O que significa dizer que o limite de uma função, quando x tende a um certo número a, é um certo número L? Simbolicamente,

$$\lim_{x \to a} f(x) = L$$

Compreender os conceitos de limite e continuidade será fundamental para a compreensão dos conceitos mais importantes do Cálculo Diferencial e suas aplicações. Para tal, vamos começar pelo estudo de limites de sequência, passando por alguns limites especiais e concluindo com limites de funções.

Posteriormente, vamos estudar noções de continuidade e sua importância para o Cálculo.

3.1 Noções intuitivas de limite

Limites de sequências

Considere as seguintes sequências numéricas:

- $(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, \cdots)$
- $(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \frac{1}{32}, \frac{1}{64}, \frac{1}{128}, \frac{1}{256}, \cdots)$

Para onde cada uma delas avança?

Apesar de todas as sequência serem infinitas, podemos afirmar que a primeira segue para o infinito e a segunda se aproxima cada vez mais de zero. Antes, porém, vamos tentar escrever cada uma dessas sequências de maneira mais generalizada, isto é, fornecendo uma expressão para seu termo geral.

As sequências podem ser trabalhadas como funções, porém, diferentemente das funções com as quais trabalharemos posteriormente - funções reais -, as sequências possuem domínio natural ao invés de real. Podemos entender as sequências como funções discretas.

Vale ressaltar que, para o estudo de sequências, consideramos $\mathbb{N}$ começando em 1 e não em 0, como de costume. Então, podemos reescrever as sequências anteriormente citadas:

- $a_n = n$
- $b_n = \frac{1}{2^n}$

Agora podemos estudar a representação simbólica do limite de cada uma destas sequências, com o valor de n indo para o infinito.

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} n = \infty \qquad \lim_{n\to\infty} b_n = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{2^n} = 0$$

Como o infinito não é um número, dizemos que limite de a_n não existe. No entanto, também podemos dizer que $a_n \to \infty$ quando $n \to \infty$ e $b_n \to 0$ quando $n \to \infty$.

Considere agora a sequência determinada pelo seguinte termo geral:

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

Analise seus primeiros termos:

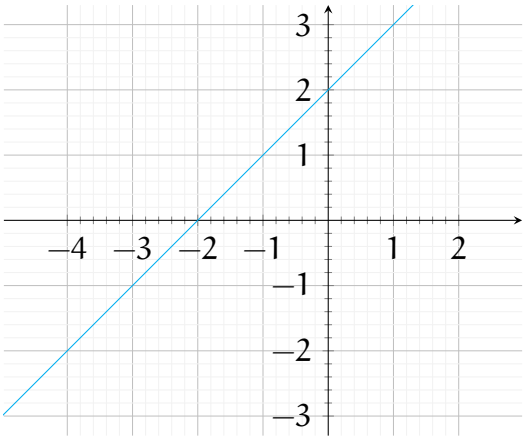
$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$	a_n
$\left(1+\frac{1}{1}\right)^1$	2
$\left(1+\frac{1}{2}\right)^2$	$2,25$
$\left(1+\frac{1}{3}\right)^3$	2.37037037037
$\left(1+\frac{1}{4}\right)^4$	$2,44140625$
$\left(1+\frac{1}{5}\right)^5$	2.48832
$\left(1+\frac{1}{10}\right)^{10}$	2.5937424601
$\left(1+\frac{1}{100}\right)^{100}$	2.70481382942

Pode-se assim observar que quando $n \to \infty$, teremos $a_n \to e$. Esta é uma das maneiras de se definir o número de Euler.

Limites de funções

A principal diferença do estudo de sequências para o estudo de funções reais se encontra em seus domínios. Enquanto antes tínhamos uma variável discreta, agora começaremos a trabalhar com variáveis contínuas. Por exemplo, pode ser interessante estudarmos o comportamento de y quando $x \to \infty$, se y cresce (ou decresce) infinitamente ou se atinge um determinado patamar

Considere a função $f(x) = x + 2$.

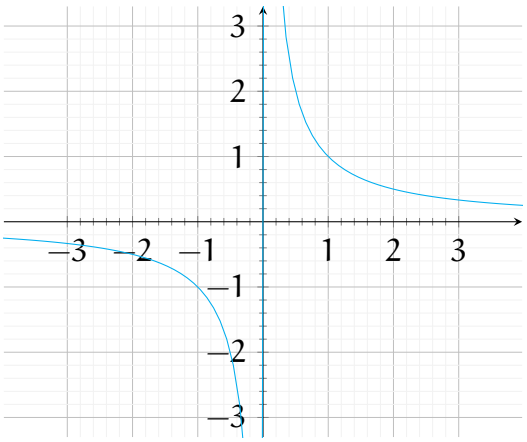


(a) $f(x) = \frac{x^2-4}{x-2}$

O que acontece quando nos aproximamos de 2? Analisemos o limite:

$$\lim_{x\to 2} x + 2 = \lim_{x\to 2} 2 + 2 = 4$$

Agora vejamos o limite de $f(x) = \frac{1}{x}$.



(b) $f(x) = \frac{1}{x}$

O que acontece quando nos aproximamos de 0 pela direita, isto é, pelos números positivos?

$$\lim_{x \to 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$$

Já pela esquerda, temos:

$$\lim_{x \to 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$$

Nota-se que este limite não existe, pois o infinito não é considerado um número, logo, não se pode dizer que o limite "chega"em algum lugar.

No entanto, o que acontece conforme $x \to \infty$? Vamos analisar alguns termos:

$$f(1) = \frac{1}{1} = 1 \qquad f(10) = \frac{1}{10} \qquad f(100) = \frac{1}{100} \qquad f(10^4) = 10^{-4} \qquad f(10^6) = 10^{-6}$$

Observe que, quanto mais x cresce, mais próxima de zero fica $f(x)$. Assim, escrevemos

$$\lim_{x \to \infty} \frac{1}{x} = 0.$$

3.2 Definição e propriedades de limite de sequência

Definição 6. Uma sequência numérica $a_1, a_2, a_3, \cdots, a_n, \cdots$ é uma função f definida no conjunto dos números naturais com imagem em $\mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} f\colon \mathbb{N} &\to \mathbb{R} \\ n &\mapsto a_n \end{aligned}$$

Chamamos a_n de n-ésimo termo da sequência e também podemos denotar $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ como (a_n), $\{a_n; n \in \mathbb{N}\}$ ou $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$.

Definição 7. Uma sequência (a_n) é dita limitada quando o conjunto de seus termos é limitado. Isto é, existe $M > 0$ tal que

$$| a_n | \leq M, \forall n \in \mathbb{N}.$$

Definição 8. Uma sequência é denominada monótona se satisfaz alguma das definições a seguir:

i) **sequência crescente:** uma sequência é crescente quando $a_n \leq a_{n+1}$, para todo $n \in \mathbb{N}$;

ii) **sequência estritamente crescente:** uma sequência é estritamente crescente quando $a_n < a_{n+1}$, para todo $n \in \mathbb{N}$;

iii) **sequência decrescente:** uma sequência é decrescente quando $a_n \geq a_{n+1}$, para todo $n \in \mathbb{N}$;

iv) **sequência estritamente decrescente:** uma sequência é estritamente decrescente quando $a_n > a_{n+1}$, para todo $n \in \mathbb{N}$.

Definição 9. Seja (a_n) uma sequência de números reais. Dizemos que (a_n) converge para um número L, ou tem limite L, se, dado $\epsilon > 0$, é possível determinar $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que, sempre que $n > n_0$, tem-se

$$| a_n - L | < \epsilon$$

Neste caso, escrevemos

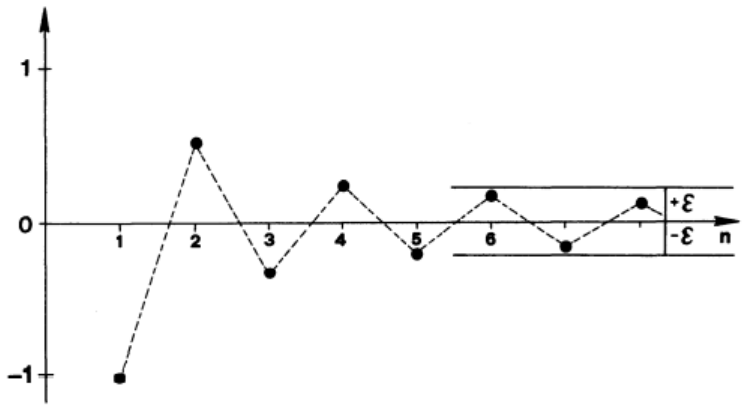
$$\lim_{n\to\infty} a_n = L \text{ ou } a_n \to L$$

Caso contrário, dizemos que (a_n) não converge para L. Se (a_n) não convergir para nenhum L, dizemos que a sequência (a_n) diverge.

Exemplo 5. *Considere a sequência:*

$$a_n = \frac{(-1)^n}{n}$$

Graficamente, temos a seguinte representação, retirada de [1]:



Dado $\epsilon > 0$, podemos encontrar um índice n_0 tal que todos os pontos a_n a partir de a_{n_0} estão concentrados na faixa $(-\epsilon, \epsilon)$. Como $\epsilon > 0$ é arbitrário, essa faixa pode ser arbitrariamente pequena, de modo que os pontos da sequência ficam suficientemente próximos de zero, de onde podemos intuir que o limite desta sequência é zero. Nos termos da definição, isso significa que para todo $n > n_0$,

$$\begin{aligned} a_n \in (-\epsilon, \epsilon) &\iff -\epsilon < a_n < \epsilon \\ &\iff | a_n | < \epsilon \\ &\iff | a_n - 0 | < \epsilon \end{aligned}$$

Formalmente, podemos exibir tal n_0. Seja n_0 um inteiro maior que $\frac{1}{\epsilon}$. Então, para todo $n > n_0$, temos

$$| a_n - 0 | = | a_n | = \left| \frac{(-1)^n}{n} \right| = \frac{| (-1)^n |}{| n |} = \frac{| (-1)^n |}{n} = \frac{1}{n} < \frac{1}{n_0} = \epsilon$$

Proposição 10 (Propriedades de convergência de sequências)**.** *Sejam (a_n) e (b_n) sequências convergentes de números reais e $\lambda \in \mathbb{R}$ um número real. São válidas as seguintes propriedades:*

- *Toda sequência convergente é limitada. Logo, se uma sequência não é limitada, não pode ser convergente.*
- *O limite da sequência é único.*

Teorema 11 (Bolzano-Weierstrass)**.** *Toda sequência monótona e limitada é convergente.*

Operações com limites

Teorema 12. *Dadas* (a_n) *e* (b_n) *duas sequências convergentes de números reais e* λ *um número real, são válidas as seguintes:*

a) Soma de limites:

$$\lim_{n\to\infty}(a_n + b_n) = \lim_{n\to\infty} a_n + \lim_{n\to\infty} b_n$$

b) Produto de escalar e limite:

$$\lim_{n\to\infty} \lambda \cdot a_n = \lambda \cdot \lim_{n\to\infty} a_n$$

c) Produto de limites:

$$\lim_{n\to\infty} a_n \cdot b_n = \lim_{n\to\infty} a_n \cdot \lim_{n\to\infty} b_n$$

d) Divisão de limites: Se $a_n \to a$ *e* $b_n \to b \neq 0$*, então:*

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{\lim\limits_{n\to\infty} a_n}{\lim\limits_{n\to\infty} b_n} = \frac{a}{b}$$

e) Se a_n *é uma sequência limitada e* $b_n \to 0$*, então:*

$$\lim_{n\to\infty} a_n b_n = 0$$

Vejamos agora um exemplo relacionando duas sequências.

Exemplo 6. *Sejam* $(a_n) = 2 - \frac{5}{n}$ *e* $(b_n) = 2 - \frac{1}{n}$*. É fácil observar que, para todo* $n \in \mathbb{N}$*, temos* $a_n < b_n$*. Porém, veremos que ambas convergem para o mesmo limite.*

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} 2 - \frac{5}{n} = \lim_{n\to\infty} 2 - 5 \cdot \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 2$$

$$\lim_{n\to\infty} b_n = \lim_{n\to\infty} 2 - \frac{1}{n} = \lim_{n\to\infty} 2 - \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 2$$

Em geral, se (a_n) *e* (b_n) *são sequências convergentes tais que* $a_n < b_n$ *para todo* $n \in \mathbb{N}$ *então vale:*

$$\lim_{n\to\infty} a_n \leq \lim_{n\to\infty} b_n$$

Exemplo 7. *Considere a sequência*

$$a_n = \frac{100 - 5n + 3n^2}{8 + 10n + 2n^2}$$

Note que podemos reescrever o termo geral da sequência dividindo todos os termos por n^2*, assim, teremos:*

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} \frac{100 - 5n + 3n^2}{8 + 10n + 2n^2} = \lim_{n\to\infty} \frac{\frac{100}{n^2} - \frac{5}{n} + 3}{\frac{8}{n^2} + \frac{10}{n} + 2} = \frac{3}{2}$$

Exemplo 8. *Considere a sequência:*

$$a_n = \frac{n^2-1}{(n-1)^2}$$

Note que podemos decompor o termo geral em

$$a_n = \frac{n^2-1}{(n-1)^2} = \frac{(n+1)(n-1)}{(n-1)^2} = \frac{n+1}{n-1}$$

Então, podemos calcular

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} \frac{n+1}{n-1} = \frac{\lim\limits_{n\to\infty} n+1}{\lim\limits_{n\to\infty} n-1} = \frac{\lim\limits_{n\to\infty} 1+\frac{1}{n}}{\lim\limits_{n\to\infty} 1-\frac{1}{n}} = \frac{\lim\limits_{n\to\infty} 1+\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}}{\lim\limits_{n\to\infty} 1-\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}} = 1$$

Exemplo 9. *Considere a sequência dada por* $\frac{3n^2+4n}{n^2+n-4}$. *Vamos calcular o limite quando* $n \to \infty$*:*

$$\lim_{n\to\infty} \frac{3n^2+4n}{n^2+n-4} = \lim_{n\to\infty} \frac{3+\frac{4}{n}}{1+\frac{1}{n}-\frac{4}{n^2}} = \frac{\lim\limits_{n\to\infty} 3+\frac{4}{n}}{\lim\limits_{n\to\infty} 1+\frac{1}{n}-\frac{4}{n^2}} = \frac{\lim\limits_{n\to\infty} 3+\lim\limits_{n\to\infty}\frac{4}{n}}{\lim\limits_{n\to\infty} 1+\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}-\lim\limits_{n\to\infty}\frac{4}{n^2}} = 3$$

3.3 Definição e propriedades de limites de função

Os limites de função são definidos e possuem propriedades muito similares ao limites de sequências, com sutis diferenças. A principal sendo observada a seguir:

Definição 13. Seja $f\colon D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ uma função. Dizemos que o limite de $f(x)$, quando x tende a a é igual a L e denotamos

$$\lim_{x\to a} f(x) = L$$

quando, para cada $\epsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que

$$0 < |\, x-a \,| < \delta \implies |\, f(x)-L \,| < \epsilon$$

Aqui podemos observar duas diferenças importantes. A primeira delas é que, enquanto para sequências o único limite que nos interessava era $n \to \infty$, agora teremos $x \to a$, onde $a \in \mathbb{R}$ não é necessariamente um elemento do domínio da função. Esta questão será fundamental para a compreensão do conceito de continuidade.

Em segundo lugar, temos, para sequências, um índice n_0 dependente de ϵ que irá ditar a convergência enquanto que, para funções, temos um δ dependente de ϵ que nos fornece um intervalo onde estudaremos o limite.

Exemplo 10. *Considere a função* $f(x) = x+2$ *e calculemos seu limite para* $x \to 2$ *usando a definição.*

Seja $\epsilon > 0$ *e considere* $\delta = \epsilon$*, então*

$$0 < |\, x-2 \,| < \delta \implies |\, (x+2)-4 \,| = |\, x-2 \,| < \delta = \epsilon$$

Logo, quando $x \to 2$*, temos* $f(x) \to 4$*.*

Definição 14. Dizemos que uma função $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ é limitada quando existe $M > 0$ tal que, para todo $x \in \mathbb{R}$, temos que $|\, f(x) \,| < M$.

Operações com limites

Teorema 15. *Sejam* $f, g\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *funções e* λ *um número real. São válidas as seguintes:*

a) O limite da soma é a soma dos limites:

$$\lim_{x\to a}(f(x)+g(x)) = \lim_{x\to a} f(x) + \lim_{x\to a} g(x)$$

b) O limite do produto da constante pela sequência é o produto da constante pelo limite:

$$\lim_{x\to a} \lambda \cdot f(x) = \lambda \cdot \lim_{x\to a} f(x)$$

c) O limite do produto é o produto dos limites:

$$\lim_{x\to a} f(x)\cdot g(x) = \lim_{x\to a} f(x) \cdot \lim_{x\to a} g(x)$$

d) Se $f(x) \to L$ *e* $g(x) \to M \neq 0$*, a divisão dos limites é o limite da divisão:*

$$\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M}$$

e) Se $f(x)$ *é uma função limitada e* $g(x) \to 0$ *quando* $x \to a$*, então:*

$$\lim_{x\to a} f(x)\cdot g(x) = 0$$

Exemplo 11. *Utilizando as propriedades do teorema anterior, vamos calcular agora os seguintes limites:*

a) $\lim_{x\to 2} 2x^2 + 3x - 1$

$$\lim_{x\to 2} 2x^2 + 3x - 1 = 2\lim_{x\to 2} x^2 + 3\lim_{x\to 2} x - \lim_{x\to 2} 1 = 2\cdot 2^2 + 3\cdot 2 - 1 = 8 + 6 - 1 = 13$$

b) $\lim_{x\to 0} e^x - 1$

$$\lim_{x\to 0} e^x - 1 = \lim_{x\to 0} e^x - \lim_{x\to 0} 1 = 1 - 1 = 0$$

c) $\lim_{x\to 1} \dfrac{x^2+5x-6}{x-1}$

Primeiramente, note que, para $x^2 + 5x - 6 = 0$*, temos*

$$x = \frac{-5 \pm \sqrt{5^2 - 4\cdot 1\cdot(-6)}}{2\cdot 1} = \frac{-5 \pm \sqrt{25+24}}{2} = \frac{-5\pm 7}{2}$$

Daí, como 1 *e* -6 *são raízes dessa equação, podemos reescrever* x^2+5x-6 *como* $(x-1)(x+6)$*, assim*

$$\lim_{x\to 1} \frac{x^2+5x-6}{x-1} = \lim_{x\to 1} \frac{(x-1)(x+6)}{x-1} = \lim_{x\to 1} x + 6 = 1 + 6 = 7$$

Exemplo 12. *Considere a função* $f(x) = x^2\cos x + 4x\cos x$ *e calculemos seu limite quando* $x \to -4$*.*

$$\lim_{x\to -4} x^2\cos x + 4x\cos x = \lim_{x\to -4} (x^2+4x)\cos x$$

Note que $\cos x$ *é uma função limitada, pois* $|\cos x| \leq 1$ *para todo* $x \in \mathbb{R}$ *e, além disso*

$$\lim_{x\to -4} x^2 + 4x = \lim_{x\to -4} (-4)^2 + 4(-4) = 0$$

Logo, temos o produto de uma função limitada por uma que tende a zero, então,

$$\lim_{x\to -4} (x^2+4x)\cos x = 0.$$

Exemplo 13. *Seja* $g(x) = \dfrac{x^3 - 3x + 2}{x^2 - 4}$. *Para calcularmos* $\lim\limits_{x\to -2} g(x)$, *devemos, primeiro, fatorar ambos os polinômios:*

$$(x^3 - 3x + 2) = (x + 2)(x^2 - 2x + 1) \qquad (x^2 - 4) = (x + 2)(x - 2)$$

Assim, podemos reescrever a função g *como*

$$g(x) = \frac{x^2 - 2x + 1}{x - 2}$$

Logo,

$$\lim_{x\to -2} \frac{x^2 - 2x + 1}{x - 2} = \lim_{x\to -2} \frac{(-2)^2 - 2\cdot(-2) + 1}{-2 - 2} = \frac{4 + 4 + 1}{-4} = -\frac{9}{4}$$

Exemplo 14. *Calculemos o limite de* $h(x) = \frac{\sqrt{x+2}-\sqrt{2}}{x}$ *quando* $x \to 0$. *Para este limite, vamos multiplicar numerador e denominador por* $\sqrt{x+2} + \sqrt{2}$, *assim*

$$\lim_{x\to 0} \frac{(\sqrt{x+2} - \sqrt{2})(\sqrt{x+2} + \sqrt{2})}{x(\sqrt{x+2} + \sqrt{2})} = \lim_{x\to 0} \frac{x + 2 - 2}{x(\sqrt{x+2} + \sqrt{2})} = \lim_{x\to 0} \frac{x}{x(\sqrt{x+2} + \sqrt{2})} =$$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{1}{\sqrt{x+2} + \sqrt{2}} = \lim_{x\to 0} \frac{1}{\sqrt{0+2} + \sqrt{2}} = \frac{1}{2\sqrt{2}}$$

Para encerrar esta seção, temos a apresentação dos três limites fundamentais:

Teorema 16 (1º limite fundamental)**.**

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

Teorema 17 (2º limite fundamental)**.**

$$\lim_{x\to \pm\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

Teorema 18 (3º limite fundamental)**.**

$$\lim_{x\to 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a \quad (a > 0, a \neq 1)$$

As demonstrações (exceto do 2º limite) podem ser encontradas em [2].

Outro resultado muito importante para o cálculo de limites é apresentado a seguir:

Teorema 19 (Teorema do Confronto)**.** *Se* $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ *para todo* x *em um intervalo aberto contendo um ponto* a, *exceto possivelmente em* $x = a$, *e se*

$$\lim_{x\to a} f(x) = L = \lim_{x\to a} h(x),$$

então é válido que

$$\lim_{x\to a} g(x) = L.$$

A demonstração deste teorema também pode ser encontrada em [2].

3.4 Continuidade

Agora que já aprendemos o conceito do limite e sabemos operar com ele, vamos estudar o que significa dizer que uma função é contínua.

Definição 20. Dada $f\colon D_f \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ e $a \in D_f$, dizemos que f é contínua em a quando

$$\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$$

Além disso, dizemos que f é contínua quando é contínua em todos os pontos de seu domínio.

Exemplo 15. *Considere a seguinte função:*

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2-1}{x-1}, & x \neq 1 \\ 2, & x = 1 \end{cases}$$

Analisando o limite de f quando $x \to 1$, temos

$$\lim_{x\to 1} \frac{x^2-1}{x-1} = \lim_{x\to 1} \frac{(x+1)(x-1)}{x-1} = \lim_{x\to 1} x + 1 = 1 + 1 = 2$$

Como $\lim\limits_{x\to 1} f(x) = f(1)$, temos que f é contínua em $a = 1$. Além disso, f é contínua em todo seu domínio.

Exemplo 16. *Seja $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ uma função definida por*

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x}{|x|}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

Note que, para valores menores do que 0, $f(x) = -1$, que é uma função constante e, portanto, contínua. Já para valores maiores do que 0, $f(x) = 1$, que também é constante, logo, contínua.

No entanto, para $x = 0$, temos:

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{x\to 0^+} 1 = 1 \qquad \lim_{x\to 0^-} f(x) = \lim_{x\to 0^-} -1 = -1$$

Assim, os limites à direita e à esquerda não coincidem e, além disso, são diferentes de $f(0)$. Logo, a função não é contínua no ponto $a = 0$.

Observe que, como a continuidade depende da existência do limite, obtemos as propriedades a seguir.

Proposição 21. *Sejam f e g duas funções contínuas em um ponto a de seus domínios. São válidas as seguintes:*

a) $f + g$ *é contínua em* a*;*

b) $c \cdot f$ *é contínua em* a*, para todo* $c \in \mathbb{R}$*;*

c) $f \cdot g$ *é contínua em* a*;*

d) f/g *é contínua em* a*, desde que* $g(a) \neq 0$*.*

Observação 22. Da proposição anterior, podemos provar que

- Uma função polinomial é contínua para todo número real;

- Uma função racional é contínua para todo ponto de seu domínio;
- As funções trigonométricas são contínuas para todo número real;
- As funções exponenciais são contínuas para todo número real.

Teorema 23 (Teorema do Valor Intermediário)**.** *Seja* f *uma função contínua em um intervalo* $[a, b]$*, com* $a < b$*, e seja* L *um número entre* $f(a)$ *e* $f(b)$*. Então, existe pelo menos um* $c \in [a, b]$ *tal que* $f(c) = L$.

Uma importante consequência deste teorema pode ser utilizada para encontrar raízes de funções da seguinte maneira: seja f uma função contínua em $[a, b]$. Se $f(a)$ e $f(b)$ tem sinais opostos, então, pelo Teorema do Valor Intermediário, existe $c \in [a, b]$ tal que $f(c) = 0$.

A seguir, veremos uma série de exemplos com respeito a continuidade:

Exemplo 17. *Seja* $f(x) = \dfrac{1}{(x-2)^2}$*. Note que* $D_f = \mathbb{R} - \{2\}$ *e, pela Observação 22, toda função racional é contínua em seu domínio.*

Vamos analisar o limite desta função quando $x \to 2$ *e determinar se é possível estender esta função para* $\mathbb{R}$ *de modo que a nova função seja contínua em todos os números reais.*

Uma maneira de analisarmos este limite é realizando uma substituição. Seja $u = x - 2$*, então, quando* $x \to 2$*, temos que* $u \to 0$*, logo*

$$\lim_{x\to 2} \frac{1}{(x-2)^2} = \lim_{u\to 0} \frac{1}{u^2} = \infty$$

Sendo assim, não podemos estender f *de maneira a torná-la contínua em toda a reta.*

Exemplo 18. *Considere agora a função* $g\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *definida por*

$$g(x) = \begin{cases} x + 3, x \geq -1 \\ -x + 1, x < -1 \end{cases}$$

Esta função está definida em toda reta real.

Para valores de x *menores do que* -1*, temos que* $g(x) = -x + 1$*. Por outro lado, se considerarmos valores de* x *maiores do que* -1*, teremos* $g(x) = x + 3$*. Em ambos os casos, temos funções contínuas.*

Resta analisarmos a continuidade da função no ponto $x = -1$*. Para tal, devemos considerar o limite à esquerda e o limite à direita:*

$$\lim_{x\to -1^-} = g(x) = \lim_{x\to -1^-} -x + 1 = -(-1) + 1 = 2$$

$$\lim_{x\to -1^+} = g(x) = \lim_{x\to -1^+} x + 3 = (-1) + 3 = 2$$

Como os limites coincidem e, além disso, $g(-1) = -1 + 3 = 2$*, segue que a função é contínua em* $\mathbb{R}$*.*

Exemplo 19. *Sabemos que a função* $h(x) = x^3 + 3x^2 - 5$ *é contínua em* $\mathbb{R}$ *por ser uma função polinomial. Sendo assim, podemos utilizar o Teorema do Valor Intermediário para verificar a exitência de raízes reais de tal função.*

Veja que $h(0) = -5$ *e* $h(10) = 10^3 + 3 \cdot 10^2 - 5 = 1295$*. Assim, temos uma imagem negativa e uma imagem positiva. Pelo Teorema do Valor intermediário, existe um valor* c *no intervalo* $(0, 10)$ *tal que* $f(c) = 0$*. Logo,* $h(x)$ *possui raiz real.*

Capítulo 4

Derivada

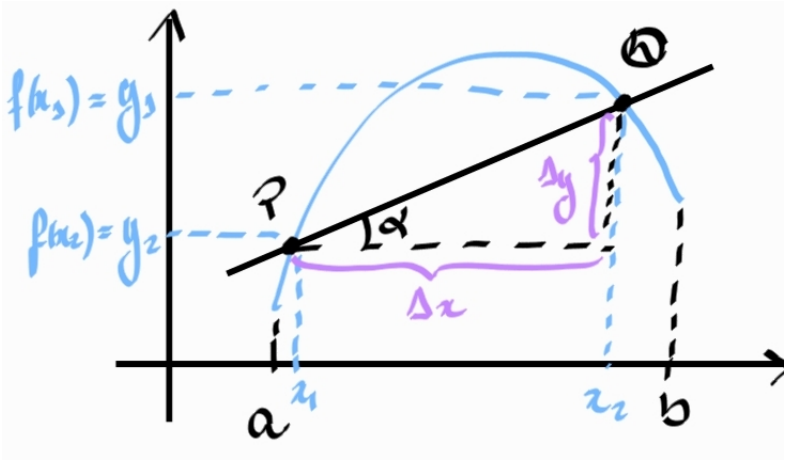
4.1 Introdução

Seja n o número de patos em um zoológico. Note que n varia com o tempo, então podemos dizer que n é uma função do tempo t, isto é, $n = f(t)$.

A taxa de variação da população em dois instantes t_1 e t_2 pode ser calculada da seguinte maneira:

$$\frac{\Delta n}{\Delta t} = \frac{f(t_2) - f(t_1)}{t_2 - t_1}$$

Graficamente, esta taxa de variação representa a inclinação da reta tangente a $f(t)$ em $(t_1, f(t_1))$. Observe a figura a seguir:



Temos que

$$\tan \alpha = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

Mantendo P fixo, conforme aproximamos P de Q, a reta secante dada por $\overline{PQ}$ se aproxima cada vez mais da reta tangente a $f(x)$ em P.

Matematicamente, temos a seguinte definição:

Definição 24. Seja $y = f(x)$ uma curva e $P = (x_1, y_1)$ um ponto sobre ela. A inclinação da reta tangente a $f(x)$ em P é dada por

$$m(x_1) = \lim_{x_2 \to x_1} \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1},$$

quando o limite existe.

Também podemos escrever $x_2 = x_1 + \Delta x$ e, assim,

$$m(x_1) = \lim_{\Delta x \longrightarrow 0} \frac{f(x_1 + \Delta x) - f(x_1)}{\Delta x}$$

É comum encontrarmos a substituição de Δx por h, assim, temos

$$m(x_1) = \lim_{h \longrightarrow 0} \frac{f(x_1 + h) - f(x_1)}{h}$$

Exemplo 20. *Encontre a inclinação da reta tangente à curva* $y = x^2 - 2x + 1$ *no ponto* (x_1, y_1)*, onde* $y_1 = f(x_1)$*:*

$$\begin{aligned}
m(x_1) &= \lim_{h \to 0} \frac{f(x_1 + h) - f(x_1)}{h} \\
&= \lim_{h \to 0} \frac{(x_1 + h)^2 - 2(x_1 + h) + 1 - (x_1^2 - 2x_1 + 1)}{h} \\
&= \lim_{h \to 0} \frac{x_1^2 + 2x_1 h + h^2 - 2x_1 - 2h + 1 - x_1^2 + 2x_1 - 1}{h} \\
&= \lim_{h \to 0} \frac{h^2 + 2x_1 h - 2h}{h} \\
&= \lim_{h \to 0} \frac{h(h + 2x_1 - 2}{h} \\
&= \lim_{h \to 0} h + 2x_1 - 2 \\
&= 2x_1 - 2
\end{aligned}$$

Se quisermos saber qual a inclinação da reta tangente no ponto $(1, 0)$*, basta calcularmos*

$$m(1) = 2 \cdot 1 - 2 = 0$$

Isto quer dizer que a inclinação da reta tangente em $(1, 0)$ *é zero, ou seja, a reta, neste ponto, está paralela ao eixo* x*.*

Também podemos chamar a inclinação da reta tangente de coeficiente angular da reta tangente e, assim, podemos determinar a equação da reta:

$$m(x_1) = \frac{y - f(x_1)}{x - x_1} \implies y - f(x_1) = m(x - x_1)$$

Se o limite

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(x_1 + h) - f(x_1)}{h}$$

for infinito, então a reta tangente será simplesmente $x = x_1$, ou seja, uma reta paralela ao eixo y.

Com estes conhecimentos, podemos agora apresentar a definição formal de derivada.

Definição 25. A derivada de uma função $f(x)$ no ponto $(x_1, f(x_1))$ é dada por

$$f'(x_1) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_1 + h) - f(x_1)}{h},$$

quando este limite existe.

Desta forma, a derivada de uma função é, simplesmente,

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h},$$

dado que o limite existe.

Outras notações comuns para a derivada são $\frac{df}{dx}$ e $\frac{dy}{dx}$.

Exemplo 21. *Vamos agora determinar algumas derivadas por definição:*

a. $f(x) = 2x^2 + 3$

$$\begin{aligned} f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \lim_{h\to 0} \frac{2(x+h)^2 + 3 - (2x^2+3)}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{2(x^2 + 2xh + h^2) + 3 - 2x^2 - 3}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{2x^2 + 4xh + 2h^2 + 3 - 2x^2 - 3}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{4xh + 2h^2}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{h(4x+2h)}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} 4x + 2h \\ &= 4x \end{aligned}$$

b. $g(x) = x^3 + x^2$

$$\begin{aligned} g'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} &= \lim_{h\to 0} \frac{[(x+h)^3 + (x+h)^2] - (x^3 + x^2)}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{x^3 + 3x^2h + 3xh^2 + h^3 + x^2 + 2xh + h^2 - x^3 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{3x^2h + 3xh^2 + h^3 + 2xh + h^2}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{h(3x^2 + 3xh + h^2 + 2x + h)}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} 3x^2 + 3xh + h^2 + 2x + h \\ &= 3x^2 + 2x \end{aligned}$$

Considere a função definida por partes

$$f(x) = \begin{cases} 3x - 1, x < 2 \\ 7 - x, x \geq 2 \end{cases}$$

Note que ela é contínua, assim como todas as funções que calculamos a derivada até agora:

$$\begin{aligned} \lim_{x\to 2^-} f(x) &= \lim_{x\to 2^-} 3x - 1 = 5 \\ \lim_{x\to 2^+} f(x) &= \lim_{x\to 2^+} 7 - x = 5 \end{aligned}$$

Da mesma forma que podemos calcular limites à esquerda e à direita, também podemos calcular derivadas à esquerda e à direita. Neste caso, veremos que a função não será derivável para $x = 2$.

Por um lado, temos

$$\begin{aligned} f'_-(2) = \lim_{h\to 0^-} \frac{f(2+h) - f(2)}{h} &= \lim_{h\to 0^-} \frac{3(2+h) - 1 - 5}{h} \\ = \lim_{h\to 0^-} \frac{6 + 3h - 6}{h} &= \lim_{h\to 0^-} \frac{3h}{h} = \lim_{h\to 0^-} 3 = 3 \end{aligned}$$

Por outro lado,

$$\begin{aligned} f'_+(2) &= \lim_{h\to 0^+} \frac{f(2+h)-f(2)}{h} = \lim_{h\to 0^-} \frac{7-(2+h)-5}{h} \\ &= \lim_{h\to 0^+} \frac{5-h-5}{h} = \lim_{h\to 0^+} \frac{-h}{h} = \lim_{h\to 0^+} -1 = -1 \end{aligned}$$

Como $f'_-(2) \neq f'_+(2)$, temos que a derivada de f em $x = 2$ não existe e, portanto, a função não é derivável nesse ponto.

Assim, podemos observar que nem toda função contínua será derivável. No entanto, a continuidade é condição necessária para derivabilidade.

4.2 Regras de Derivação

Depois de calcularmos algumas derivadas por definição e compreendermos como encontrá-las, podemos agora aprender as principais regras de derivação.

A primeira a ser estudada é a regra da potência, utilizada para calcular a derivada de funções polinomiais. Como vimos, nos exemplos anteriores, a dificuldade de se calcular a derivada de um polinômio de grau n aumenta a medida que n cresce. Sendo assim, temos a seguinte proposição:

Proposição 26 (Regra da Potência). *Dada* $f(x) = x^n$*, sua derivada será dada por*

$$f'(x) = n \cdot x^{n-1}$$

Caso tenhamos uma constante $a \neq 0$ *multiplicando a função* f*, a constante também irá multiplicar a derivada de* f*. Seja* $g(x) = af(x)$*, ou seja* $g(x) = ax^n$*. A derivada de* g *será*

$$g'(x) = a \cdot n \cdot x^{n-1}$$

Para o caso de constantes, é fácil ver que sua derivada será nula. Isto é, seja $a \in \mathbb{R}$ uma constante, a função $h(x) = a$ terá derivada $h'(x) = 0$.

Vejamos agora outras propriedades e regras de derivação.

Proposição 27 (Derivada da soma). *Sejam* f *e* g *duas funções deriváveis. Se* $h(x) = f(x) + g(x)$*, temos que* $h'(x) = f'(x) + g'(x)$*.*

Exemplo 22. *Seja* $f(x) = 6x^5 + 4x^3 - 2x - 8$ *e calculemos sua derivada utilizando as regras acima.*

$$\begin{aligned} f'(x) &= (6x^5)' + (4x^3)' - (2x)' - (8)' \\ &= 30x^4 + 12x^2 - 2 \end{aligned}$$

Para o produto e o quociente de funções, no entanto, não é válido dizer que a derivada do produto é o produto das derivadas, nem que a derivada do quociente é o quociente das derivadas. Para tais funções, existem as proposições a seguir:

Proposição 28 (Derivada do produto). *Sejam* f *e* g *duas funções deriváveis e* $h(x) = f(x) \cdot g(x)$*, então*

$$h'(x) = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$$

Proposição 29 (Derivada do quociente). *Sejam* f *e* g *duas funções deriváveis e* $h(x) = f(x) \div g(x)$*, onde* $g(x) \neq 0$ *então*

$$h'(x) = \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{[g(x)]^2}$$

Todas estas proposições estão demonstradas em [2].

Exemplo 23. *Calculemos a derivada de* $f(x) = \dfrac{x^2 - 3x}{x^2 + 1}$*:*

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{(x^2 - 3x)'(x^2 + 1) - (x^2 - 3x)(x^2 + 1)'}{(x^2 + 1)^2} \\ &= \frac{(2x - 3)(x^2 + 1) - (x^2 - 3x)(2x)}{(x^4 + 2x^2 + 1)} \\ &= \frac{2x^3 - 3x^2 + 2x - 3 - 2x^3 + 6x^2}{x^4 + 2x^2 + 1} \\ &= \frac{3x^2 + 2x - 3}{x^4 + 2x^2 + 1} \end{aligned}$$

4.2.1 Derivada de funções trigonométricas

As funções trigonométricas também podem ser derivadas por meio de regras.

Lembrando que $\sin a + b = \sin a \cos b + \sin b \cos a$ e que $\cos a + b = \cos a \cos b - \sin a \sin b$, podemos calcular as derivadas das funções $f(x) = \sin x$ e $g(x) = \cos x$ e obter, respectivamente, $f'(x) = \cos x$ e $g'(x) = -\sin x$.

Além disso, como definimos $\tan x = \dfrac{\sin x}{\cos x}$, podemos utilizar a regra do quociente e concluir que a derivada da função tangente é a secante ao quadrado, $\sec^2 x$, lembrando que $\sec x = \dfrac{1}{\cos x}$.

Exemplo 24. *Calculemos a derivada da tangente pela regra do quociente:*

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{(\sin x)'(\cos x) - (\sin x)(\cos x)'}{(\cos x)^2} \\ &= \frac{(\cos x)(\cos x) - (\sin x)(-\sin x)}{(\cos^2 x)} \\ &= \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} \\ &= \frac{1}{\cos^2 x} \\ &= \sec^2 x \end{aligned}$$

4.2.2 Derivada de funções exponencial e logarítmica

Proposição 30. *A derivada da função exponencial* $f(x) = e^x$ *é* $f'(x) = e^x$*.*

Demonstração: Segue do Teorema 17 (2º limite fundamental) que

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \to 0} \frac{e^{x+h} - e^x}{h} \\ &= \lim_{h \to 0} e^x \cdot \frac{e^h - 1}{h} \\ &= e^x \end{aligned}$$

□

Proposição 31. *A derivada da função logaritmica* $f(x) = \ln x$ *é* $f'(x) = \frac{1}{x}$, $x > 0$.

Demonstração: Segue do Teorema 16 (1º limite fundamental) que

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h\to 0} \frac{\ln(x+h) - \ln x}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{1}{h} \cdot \ln\left(1 + \frac{h}{x}\right) \end{aligned}$$

Substituindo $u = \frac{h}{x}$,

$$\begin{aligned} \lim_{u\to 0} \ln(1+u)^{\frac{1}{xu}} & \\ &= \lim_{u\to 0} \frac{1}{x} \cdot \ln 1 + u^{\frac{1}{u}} \\ &= \frac{1}{x} \ln \lim_{u\to 0} (1+u)^{\frac{1}{u}} \\ &= \frac{1}{x} \end{aligned}$$

□

4.2.3 Regra da cadeia

A regra da cadeia é a propriedade de derivação que diz respeito às funções compostas. Ela nos dá a expressão explícita para a derivada de qualquer função composta que esteja bem-definida.

Proposição 32 (Regra da Cadeia)**.** *Sejam* f *e* g *duas funções deriváveis onde* $y = g(u)$ *e* $u = f(x)$. *Se composta* $(g \circ f)(x)$ *está bem definida e as derivadas* $\frac{dy}{du}$ *e* $\frac{du}{dx}$ *existem, então a derivada de* $(g \circ f)(x)$ *existe e é dada por*

$$(g \circ f)'(x) = g'(u) \cdot f'(x) = g'(f(x)) \cdot f'(x)$$

Exemplo 25. *Calcule a derivada da função* $f(x) = e^{\sqrt{x}}$.

Temos que $f = g \circ h$, *onde* $g(x) = e^x$ *e* $h(x) = \sqrt{x}$. *Logo* $f'(x) = g'(h(x)) \cdot h'(x)$*:*

$$f'(x) = e^{\sqrt{x}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

4.2.4 Derivada da inversa

Proposição 33. *Seja* $y = f(x)$ *uma função definida em um intervalo* $[a, b]$ *que admite inversa* $x = g(y)$ *contínua. Se* $f'(x)$ *existir e for diferente de zero para qualquer* x *em* $[a, b]$, *então* $g = f^{-1}$ *é derivável e vale*

$$g'(y) = \frac{1}{f'(x)} = \frac{1}{f'(g(y))}$$

Exemplo 26. *Seja* $y = f(x) = 4x - 3$. *Note que a função é invertível e sua inversa é dada por* $x = g(y) = \frac{y}{4} + \frac{3}{4}$.

A derivada $f'(x) = 4$, *que é diferente de zero para todo* x. *Logo, aplicando a proposição anterior, temos que* $g'(y) = \frac{1}{4}$, *que é, de fato, a derivada da função inversa de* f.

4.3 Derivadas de ordem superior

Quando calculamos a derivada de uma função, estamos, na verdade, calculando a primeira derivada da dita função.

Considere, por exemplo, a função $f(x) = x^4 + 7x^3 - 4x^2 + 2x - 1$. Utilizando a regra da potência, podemos facilmente calcular sua derivada, $f'(x) = 4x^3 + 21x^2 - 8x + 2$. Porém, esta nova função também é derivável e podemos calcular sua derivada novamente utilizando a regra da potência: $f''(x) = 12x^2 + 42x - 8$. E assim sucessivamente.

Denotamos a derivada segunda por f'' ou $\dfrac{d^2f}{dx^2}$. Mais geralmente, podemos denotar a enésima derivada de f por $f^{(n)}$ ou $\dfrac{d^nf}{dx^n}$.

Exemplo 27. *Calculemos a sexta derivada de* $f(x) = 3x^5 + 8x^2$*:*

- $f'(x) = 15x^4 + 16x$
- $f''(x) = 60x^3 + 16$
- $f^{(3)}(x) = 120x^2$
- $f^{iv}(x) = 240x$
- $f^{v}(x) = 240$
- $f^{vi}(x) = 0$

Observe que a partir da sexta derivada de f*, iremos obter sempre a função identicamente nula.*

4.4 Aplicações da derivada

Com o arcabouço que construímos, podemos, enfim, nos dedicar a entender problemas de diversas áreas que podem ser resolvidos usando a derivada como taxa de variação.

4.4.1 Velocidade e aceleração

A principal aplicação de derivada se encontra na Física, por meio dos conceitos de velocidade e aceleração, que podem ser calculados por meio de derivadas.

Considere um corpo se movendo ao longo de uma linha reta. Podemos dizer que a localização S deste corpo é uma função do tempo, $S(t)$, pois, a cada instante, o corpo estará em um ponto diferente. Desta forma, podemos dizer que o deslocamento do corpo no intervalo de tempo entre t e Δt foi de

$$\Delta S = S(t + \Delta t) - S(t)$$

Assim, definimos a velocidade média nesse intervalo de tempo como

$$V_m = \frac{S(t + \Delta t) - S(t)}{\Delta t}$$

Porém, por meio desta fórmula, nada podemos dizer sobre a velocidade no instante t. Para encontrarmos a velocidade instantânea do corpo no instante t, basta calcularmos o limite de V_m quando $\Delta t \to 0$:

$$\lim_{\Delta t \to 0} \frac{S(t + \Delta t) - S(t)}{\Delta t}$$

Este limite é a derivada da função $s(t)$ em relação a t, ou seja

$$V(t) = S'(t) = \frac{dS}{dt}$$

Analogamente para a aceleração, temos que a aceleração média é dada por

$$A_m = \frac{V(t+\Delta t) - V(t)}{\Delta t}$$

Assim, a aceleração instantânea será dada por

$$A(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{V(t+\Delta t) - V(t)}{\Delta t},$$

ou seja,

$$A(t) = V'(t) = S''(t)$$

Em termos conhecidos, considere, no estudo de movimento uniformemente variado, a função horária da posição:

$$S = S_0 + V_0 t + \frac{at^2}{2},$$

onde $S = S(t)$ é a posição no espaço em função do tempo t, S_0 é a posição inicial, V_0 é a velocidade inicial e a é a aceleração.

Se a derivarmos, em relação a t, iremos obter

$$S'(t) = V_0 + at$$

Porém, observe que esta é a função horária da posição, $V = V_0 + at$. Se fizermos a segunda derivada de S, $S''(t)$, iremos obter somente a aceleração.

Assim, concluímos que a velocidade é a derivada do espaço em relação ao tempo, e a aceleração é a derivada da velocidade em relação ao tempo (ou simplesmente a segunda derivada do espaço em relação ao tempo).

Exemplo 28. *Um corpo em queda livre se move segundo a equação* $s(t) = \frac{1}{2}gt^2$*, onde* g *é a aceleração da gravidade. Vamos determinar a velocidade e a aceleração deste corpo em um instante* t *qualquer.*

Para a velocidade, basta derivarmos a função s *uma vez, obtendo*

$$s'(t) = 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot g \cdot t = gt$$

Assim, $v(t) = gt$ *Para a aceleração, calculamos a segunda derivada de* $s(t)$*:*

$$s''(t) = g$$

Ou seja, $a(t) = g$*, a própria aceleração da gravidade.*

4.4.2 Taxa de variação

Como vimos na introdução do capítulo, toda derivada pode ser interpretada como uma taxa de variação. Em particular, vimos que a velocidade de um corpo representa a taxa de variação da função $S(t)$ por unidade de variação t.

A partir de agora, veremos exemplos de problemas onde interpretamos a derivada como taxa de variação.

Exemplo 29. Epidemia

Uma cidade pequena foi atingida por uma epidemia. Os setores de saúde da cidade calcularam que o número de pessoas infectadas pela doença a partir de um tempo t*, calculado em dias a partir do primeiro dia da epidemia, é dado, aproximadamente, por*

$$f(t) = 64t - \frac{t^3}{3}$$

Assim, podemos calcular a taxa de propagação da epidemia em diversos dias, sabendo que a taxa de propagação nada mais é do que a taxa de variação de pessoas infectadas em um determinado período Δt *de tempo. Ou, simplesmente, a derivada da função* f*:*

$$f'(t) - 64 - t^2$$

Por exemplo, no primeiro dia, calculamos $f'(1)$ *e descobrimos que a epidemia está se alastrando à razão de 63 pessoas, pois*

$$f'(1) = 64 - 1^2 = 63$$

No quarto dia, basta calcularmos $f'(4)$*:*

$$f'(4) = 64 - 4^2 = 64 - 16 = 48$$

Ou seja, no quarto dia, a epidemia se alastra à razão de 48 pessoas por dia.

Para sabermos quando a epidemia será totalmente controlada, devemos encontrar o valor de t *para o qual a taxa de expansão seja zero, isto é* $f'(t) = 0$*:*

$$f'(t) = 0 \implies 64 - t^2 = 0 \implies t^2 = 64 \implies t = 8$$

Assim, concluímos que a epidemia estará totalmente controlada no 8º dia.

Exemplo 30. Reservatório de água

Um reservatório está sendo esvaziado para limpeza. Após t *horas, o volume de água do reservatório é dado por* $V(t) = 50(80 - t)^2$*.*

Podemos reescrever a função volume de forma a obter $V(t) = 320000 - 8000t + 50t^2$ *e, assim, podemos calcular facilmente a taxa de variação do volume de água no reservatório em um tempo* t *qualquer:*

$$V'(t) = 100t - 8000$$

Calculemos agora a taxa de variação do volume de água no tempo $t = 8$*:*

$$V'(8) = 100 \cdot 8 - 8000 = -820$$

4.4.3 Máximos e mínimos locais

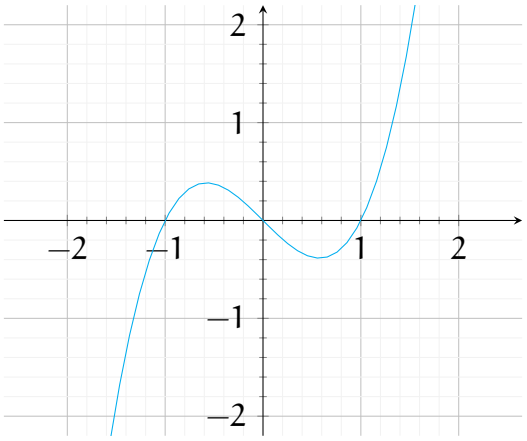
A partir de agora, chamaremos o gráfico de uma função $f(x)$ de curva. Considere, pois, uma curva $y = f(x)$. A partir da derivada desta função, poderemos obter os pontos de máximo e mínimo da função e, com isso, os intervalos de crescimento e decrescimento.

A princípio, iremos estudar algumas definições formais de pontos de máximos e mínimos e, em seguida, estudaremos formas de encontrar estes pontos e alguns resultados relevantes para o posterior trabalho com esboço de gráficos.

Definição 34. Seja f uma função definida em um conjunto $D(f) \subset \mathbb{R}$. Dizemos que um ponto $c \in D(f)$ é um ponto de máximo local se existir um intervalo aberto $I \subset D(f)$ tal que $f(c) \geq f(x)$ para todo $x \in I$.

Analogamente, o ponto c será ponto de mínimo local se existir um intervalo aberto tal que $f(c) \leq f(x)$ para todo x neste intervalo.

Exemplo 31. *Considere a função* $f(x) = x^3 - x$ *no intervalo* $(-1, 1)$.



(a) $f(x) = x^3 - x$

Observe que os pontos $\left(\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{2\sqrt{3}}{9}\right)$ *e* $\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{2\sqrt{3}}{9}\right)$ *são, respectivamente, pontos de mínimo e máximo locais de* f *no intervalo* $(-1, 1)$.

Podemos facilmente apontar com um lápis os pontos de máximo e mínimo locais no gráfico acima, porém, determinar que pontos são esses algebricamente, como feito no exemplo, requer alguns resultados a mais.

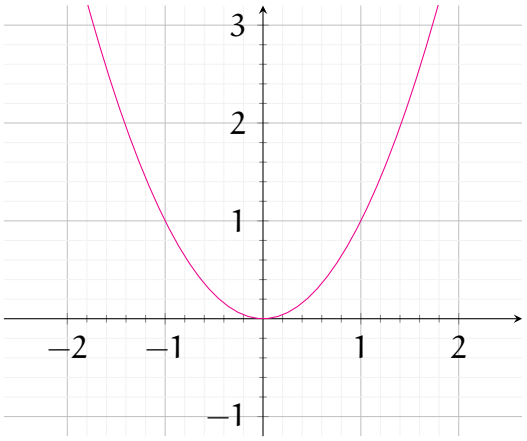
Proposição 35. *Seja* $f(x)$ *uma função definida em um intervalo aberto* (a, b) *que tem um ponto de máximo ou mínimo local em* $c \in (a, b)$. *Se existir* $f'(c)$ *esta será igual a zero.*

Quando o ponto $c \in D(f)$ for tal que $f'(c) = 0$ ou $f'(c)$ não existir, diremos que c é um **ponto crítico**.

Para encerrar esta seção e seguirmos os estudos que nos ajudarão a esboçar gráficos, apresentamos a definição de máximo e mínimo globais.

Definição 36. Um ponto $c \in D(f)$ será máximo global se $f(c) \geq f(x)$ para todo $x \in D(f)$. Analogamente, iremos chamar o ponto $c \in D(f)$ de mínimo global de $f(c) \leq f(x)$ para todo $x \in D(f)$.

Exemplo 32. *Considere a função quadrática* $f(x) = x^2$.



(b) $f(x) = x^2$

O ponto $(0, 0)$ *é ponto de mínimo da função, pois* $x^2 \geq 0$ *para todo* $x \in \mathbb{R}$.

Sabendo o que são e como encontrar máximos e mínimos, podemos nos debruçar sobre problemas que envolvem otimização.

Exemplo 33. *Determinemos dois números cuja soma seja* 23 *e o produto seja máximo.*

Para tal, considere $x + y = 23$*. Para encontrar os valores de* x *e* y *que maximizam o produto* xy*, podemos, primeiramente, reescrever a equação, de modo a obter uma variável dependente:*

$$x + y = 23 \implies y = 23 - x$$

Dessa forma, o produto xy *pode ser reescrito como o produto* $x(23 - x)$*. Encontrar o valor máximo deste produto significa encontrar o valor máximo da função* $f(x) = x(23 - x)$*. Assim,*

$$f(x) = x(23 - x) = 23x - x^2$$

Note que o gráfico desta função é uma parábola com a concavidade para baixo, logo, possui ponto de máximo e o problema que estamos tentando resolver faz sentido.

Derivando f*, obtemos:*

$$f'(x) = 23 - 2x$$

Igualando $f'(x)$ *a zero, concluímos que* $x = 11,5$ *é um ponto de máximo da função.*

Substituindo na soma original, concluímos que $y = 11,5$*, o que encerra o problema.*

Exemplo 34. *Considere agora uma sala retangular cujo perímetro seja* 100m*. Quais devem ser as dimensões dos lados da sala para que a área seja a maior possível?*

Novamente, vamos considerar $100 = 2x + 2y$*, onde* x *e* y *representam, respectivamente, o comprimento e a largura da sala. Dessa forma, podemos reescrever a equação como* $y = 50 - x$ *e a função que queremos maximizar é* $f(x) = x(50 - x) = 50x - x^2$*.*

Derivando f*, obtemos* $f'(x) = 50 - 2x$*, logo* $x = 25$ *é ponto de máximo da função, o que implica que a largura* y *da sala também deve ser igual a* 25*, concluindo o problema.*

Exemplo 35. *Se* 1200cm^2 *de material estivessem disponíveis para fazer uma caixa com uma base quadrada e sem tampa, encontremos o maior volume possível da caixa.*

Como a base da caixa é quadrada, temos que a área da base é dada por x^2*. Seja* y *a sua altura, então cada lateral tem área igual a* xy*.*

Queremos encontrar o maior valor de $V = x^2y$ *sabendo que* $x^2 + 4xy = 1200$*.*

Mais uma vez, escrevamos y *em função de* x*, desta forma, obtemos:* $y = \frac{300}{x} - \frac{x}{4}$*. Substituindo em* V*, temos:*

$$V = x^2 \cdot \left(\frac{300}{x} - \frac{x}{4}\right) = 300x - \frac{x^3}{4}$$

Derivando V*,*

$$V'(x) = 300 - \frac{3x^2}{4}$$

Igualando $V'(x)$ *a zero,*

$$\begin{aligned} 0 &= 300 - \frac{3x^2}{4} \\ \frac{3x^2}{4} &= 300 \\ 3x^2 &= 1200 \\ x^2 &= 400 \\ x &= \pm 20 \end{aligned}$$

Porém, x é uma medida, logo, devemos ter $x > 0$, o que implica $x = 20$. Substituindo este valor em V,

$$V(20) = 300 \cdot 20 - \frac{20^3}{4} = 4000\text{cm}^3$$

Para encerrar esta subseção, enunciamos dois teoremas úteis.

Teorema 37 (Teorema de Rolle)**.** *Seja $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ uma função contínua em $[a, b]$ e derivável em (a, b). Se $f(a) = f(b) = 0$, existe $c \in [a.b]$ tal que $f'(c) = 0$.*

Teorema 38 (Teorema do Valor Médio)**.** *Seja $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ uma função contínua em $[a, b]$ e derivável em (a, b). Então, existe c em (a, b) tal que*

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

4.4.4 Teste da primeira derivada

Para iniciar esta subseção, vamos formalizar a definição de ponto crítica, vista anteriormente.

Definição 39. Seja $I \subset \mathbb{R}$ um intervalo e $f : I \to \mathbb{R}$ uma função derivável. Dizemos que $x_0 \in I$ é um ponto crítico se $f'(x_0) = 0$.

O teste da primeira derivada está enunciado na proposição a seguir, cuja demonstração pode ser encontrada em [3].

Proposição 40. *Seja $I \subset \mathbb{R}$ um intervalo. Se $f : I \to \mathbb{R}$ é uma função derivável, então todo ponto extremo local de f também é ponto crítico.*

Corolário 41. *Seja $f : I \to \mathbb{R}$ uma função contínua em I e derivável no interior de I. Se f atinge valor extremo em I, então tal ponto é uma das extremidades de I ou um ponto crítico de f.*

Exemplo 36. *Encontremos o máximo da função $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x - x^4$ no intervalo $[0, 1]$.*

Primeiramente, devemos calcular a derivada de f e igualá-la a zero:

$$f'(x) = 1 - 4x^3 \implies 0 = 1 - 4x^3 \implies x = \frac{1}{\sqrt[3]{4}}$$

Pelo corolário anterior, o ponto de máximo da função $f(x) = x - x^4$ deve ser $\frac{1}{\sqrt[3]{4}}$ ou uma das extremidades de $[0, 1]$.

Como $f(0) = 0 = f(1)$ e $f\left(\frac{1}{\sqrt[3]{4}}\right) = \frac{3}{\sqrt[3]{4}}$, segue que $\frac{3}{\sqrt[3]{4}}$ é valor máximo de f.

Com estes resultados em mãos, podemos analisar intervalos de crescimento e decrescimento de funções. Para tal, formulamos a seguinte proposição:

Proposição 42. *Seja f uma função contínua em $[a, b]$ e derivável em (a, b).*

- *Se $f'(x) > 0$ para todo x em (a, b), então f é crescente em $[a, b]$;*
- *Se $f'(x) < 0$ para todo x em (a, b), então f é decrescente em $[a, b]$.*

Exemplo 37. *Encontremos os intervalos de crescimento e decrescimento, bem como os máximos e mínimos, da função* $f(x) = x^3 - 7x + 6$.

Primeiramente, calculemos a derivada da f*:*

$$f'(x) = 3x^2 - 7$$

Quando $f'(x) = 0$*, temos* $x = \pm\sqrt{\frac{7}{3}}$*. Logo,* $x_1 = \sqrt{\frac{7}{3}}$ *e* $x_2 = -\sqrt{\frac{7}{3}}$ *são os pontos críticos da função. Como* $f\left(-\sqrt{\frac{7}{3}}\right) = \frac{14}{3}\sqrt{\frac{7}{3}} + 6$ *e* $f\left(\sqrt{\frac{7}{3}}\right) = -\frac{14}{3}\sqrt{\frac{7}{3}} + 6$*, temos que* x_1 *é ponto de máximo local e* x_2 *é ponto de mínimo local de* f*.*

- *Para* $x < -\sqrt{\frac{7}{3}}$*, temos* $f'(x) > 0$*, logo* f *é crescente em* $\left(-\infty, -\sqrt{\frac{7}{3}}\right)$*.*
- *Para* $-\sqrt{\frac{7}{3}} < x < \sqrt{\frac{7}{3}}$*, temos* $f'(x) < 0$*, logo* f *é decrescente em* $\left[-\sqrt{\frac{7}{3}}, \sqrt{\frac{7}{3}}\right]$*.*
- *Finalmente, para* $x > \sqrt{\frac{7}{3}}$*, temos* $f'(x) > 0$*, logo* f *é crescente em* $\left(\sqrt{\frac{7}{3}}, \infty\right)$*.*

4.4.5 Concavidade e o teste da segunda derivada

O teste da segunda derivada, enunciado a seguir e demonstrado em [2], também nos ajuda a determinar máximos e mínimos de uma função.

Proposição 43. *Seja* f *uma função derivável em* (a, b) *e* $c \in (a, b)$ *um ponto crítico de* f*. Se* f *admitir derivada segunda neste intervalo, temos*

- *Se* $f''(c) > 0$*,* c *é ponto de mínimo relativo de* f*;*
- *Se* $f''(c) < 0$*,* c *é ponto de máximo relativo de* f*.*

Referências Bibliográficas

[1] BATSCHELET, E. **Introduction to Mathematics for Life Scientists**. 3. ed. Nova Iorque: Springer, 1979.

[2] FLEMMING, D. M., GONÇALVES, M. B. **Cálculo A: funções, limite, derivação e integração**. 5. ed. São Paulo: Makron Books, 1992.

[3] MUNIZ NETO, A. C. **Fundamentos de Cálculo**. 1. ed. Coleção PROFMAT, Rio de Janeiro: SBM, 2015.

[4] GUIDORIZZI, H. L. **Um curso de Cálculo - Vol. 1**. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016.